

工 艺 规 程

工艺名称 J/RT148-15-02工艺规程

产品型号 J/RT-148

零组件号 J/RT148-15-02

零组件名称 关闭活门

总页数 24

初样研审

H 69-G1847-23 段长超2023-12-06

设计版次

A01

单 位

工艺版次

A01

军品机加分厂

一四三厂

编 号

69Y-3108

工艺

PDM 系统有效文件

一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3108			
军品机加分厂						共 5 页		第 1 页			
产品型号		J/RT-148		零组件号		J/RT148-15-02		零组件名称		关闭活门	
材料牌号		9Cr18		材料标准		GJB 2294-95		毛坯类型		棒料	
工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺		装 备		备 注			
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
0	下料										
5	调质								特殊过		
10	车外形	数控车床	CTX310V3								
		数控车床	GS 200/66PLUS								
		数控车床	CTX310V1								
初样研制	15	车外形	数控车床	CTX310V3							
会 签			数控车床	GS 200/66PLUS							
								编制	段长超 2023/11/27		
								校对	许洪洋 2023/11/29		
								标审	杨科 2023/11/30		
								审核			
工艺版次	H	69-G1847-23	段长超2023-12-06					审定			
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	潘明泽 2023/12/6			

工艺

PDM 系统有效文件

一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3108			
军品机加分厂						共 5 页		第 2 页			
产品型号		J/RT-148		零组件号		J/RT148-15-02		零组件名称		关闭活门	
材料牌号		9Cr18		材料标准		GJB 2294-95		毛坯类型		棒料	
工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺		装 备		备 注			
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
		数控车床	CTX310V1								
20	标印	激光打标机	YLP-HM30D								
25	去毛刺										
30	清洗	水基型封闭式多功能清洗机	PALMA								
初样研制											
会 签											
							编制	段长超 2023/11/27			
							校对	许洪洋 2023/11/29			
							标审	杨科 2023/11/30			
							审核				
工艺版次		H	69-G1847-23	段长超2023-12-06			审定				
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	潘明泽 2023/12/6			

工艺

PDM 系统有效文件

一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3108			
军品机加分厂						共 5 页		第 3 页			
产品型号		J/RT-148		零组件号		J/RT148-15-02		零组件名称		关闭活门	
材料牌号		9Cr18		材料标准		GJB 2294-95		毛坯类型		棒料	
工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺		装 备		备 注			
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
35	检验										
40	淬火								特殊过程		
45	磨外圆	无心磨	M1080B								
		数控无心磨	KRONOS S								
初样研制											
会 签	50	去毛刺									
								编制	段长超 2023/11/27		
								校对	许洪洋 2023/11/29		
								标审	杨科 2023/11/30		
								审核			
工艺版次	H	69-G1847-23	段长超2023-12-06					审定			
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	潘明泽 2023/12/6			

工艺

PDM 系统有效文件

一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3108			
军品机加分厂						共 5 页		第 4 页			
产品型号		J/RT-148		零组件号		J/RT148-15-02		零组件名称		关闭活门	
材料牌号		9Cr18		材料标准		GJB 2294-95		毛坯类型		棒料	
工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺 装 备				备注			
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
55	清洗	永磁密封式多功能清洗机		PALMA							
60	磁粉检查										
65	烧伤检查										

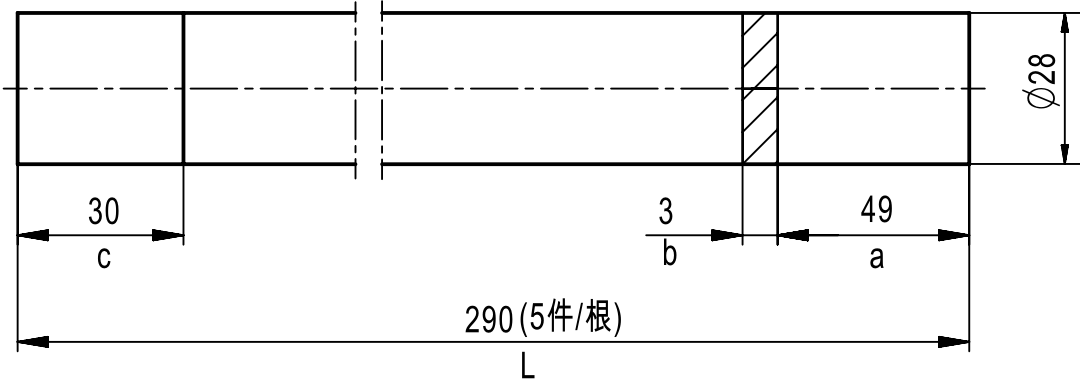
工艺

PDM 系统有效文件

一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3108			
军品机加分厂						共 5 页		第 5 页			
产品型号		J/RT-148		零组件号		J/RT148-15-02		零组件名称		关闭活门	
材料牌号		9Cr18		材料标准		GJB 2294-95		毛坯类型		棒料	
工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺 装 备				备注			
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
70	清洗	永磁型封闭式多功能清洗机		PALMA							
75	检验										
80	包装										
			</								

工艺
PDM 系统有效文件

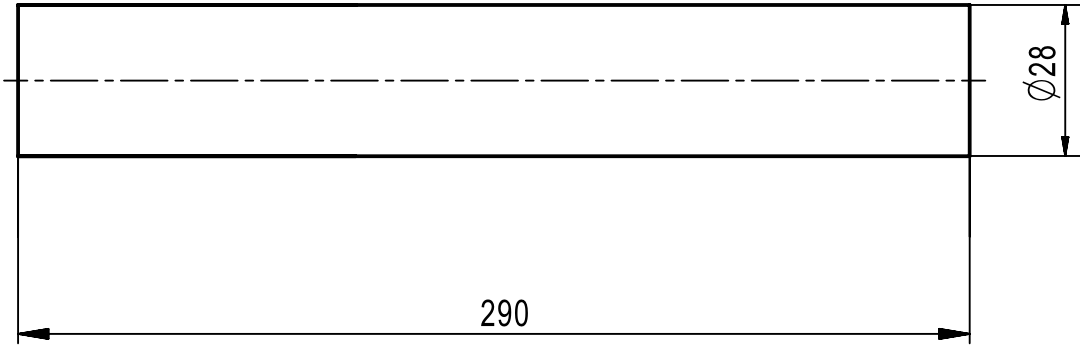
一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3108	
军品机加分厂							工序号	0	
产品型号	J/RT-148	零组件号	J/RT148-15-02		零组件名称	关闭活门		共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度			设备名称	设备型号	程序编号		
材料牌号	9Cr18								
工 序 名 称	下料								



工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具		技 术 要 求
				序 号	量具图号	
1	按图下料:Φ28x290					1.材料标准:
	(5件/根)					GJB 2294-95
						2.带Ø28×100试样件1件
						3.允许按单件计算下
						料尺寸和发料
						单件(n)下料尺寸：
						$L=n(a+b)+c$
					编制	段长超 2023-9-12
					校对	王建朋 2023-9-12
					标审	杨科 2023-9-12
					审核	
					审定	
标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准 刘杨 2023-9-12

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		协 作 卡 片				编 号	69Y-3108	
军品机加分厂						工序号	5	
产品型号	J/RT-148	零组件号	J/RT148-15-02	零组件名称	关闭活门		共 1 页	第 1 页
工 序 名 称	调 质			毛坯类型	棒料	协作单位	军品热表分厂	
				材料牌号	9Cr18		硬度	27HRC ~ 35HRC



序号	技 术 要 求	备 注
	调质： 硬度27HRC ~ 35HRC	1.带Ø28×100试样件1件，试样件随零件周转。

会 签									
陈剑先							编制	段长超	2023-9-12
2023-9-12							校对	王建朋	2023-9-12
							标审	杨科	2023-9-12
							审核		
工艺版次							审定		
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	刘杨	2023-9-12

其余^{3.2}✓

一四三厂				工 序 卡 片				编 号	69Y-3108				
军品机加分厂								工序号	10				
产品型号		J/RT-148		零组件号		J/RT148-15-02		零组件名称		关闭活门		共 2 页	第 1 页
毛坯类型		棒料		硬度		27~35HRC		设备名称		设备型号		程序编号	
材料牌号		9Cr18				数控车床		CTX310V3		J/RT148-15-02-GX10-1			
工 序 名 称		车外形				数控车床		GS 200/66PLUS		J/RT148-15-02-GX10-2			
						数控车床		CTX310V1		J/RT148-15-02-GX10-3			
工步	加 工 内 容			夹具图号		刀具图号		量 具					
								序 号		量具图号			
1	车端面①			硬爪				粗糙度		粗糙度对比样板			
								②		千分尺0.01			
2	车外圆②⑬							③⑦		卡尺0.02			
								④		0220/14H13 T,Z			
3	车槽③							⑥⑤		轮廓仪			
								⑧ - ⑫		投影			
4	钻镗孔④							⑬		卡尺0.02			
								⑭ - ⑰		投影			
5	倒角⑤							⑱		卡尺0.02			
								⑲		V型块，千分表0.02			
6	锐边磨圆R0.1~0.3												
7	切断												
技 术 要 求		1. 车Φ10×10试样件5件，粗糙度 ^{1.6} ✓，在外圆刻零件号、批次号。 2. 外圆②保持光洁锐边。											
								编制	段长超 2023-10-8				
								校对	王建朋 2023-10-13				
								标审	杨科 2023-10-13				
								审核					
								审定					
标记	更改单号		签 名		标记	更改单号		签 名		批准	刘杨 2023-10-17		

初样研制

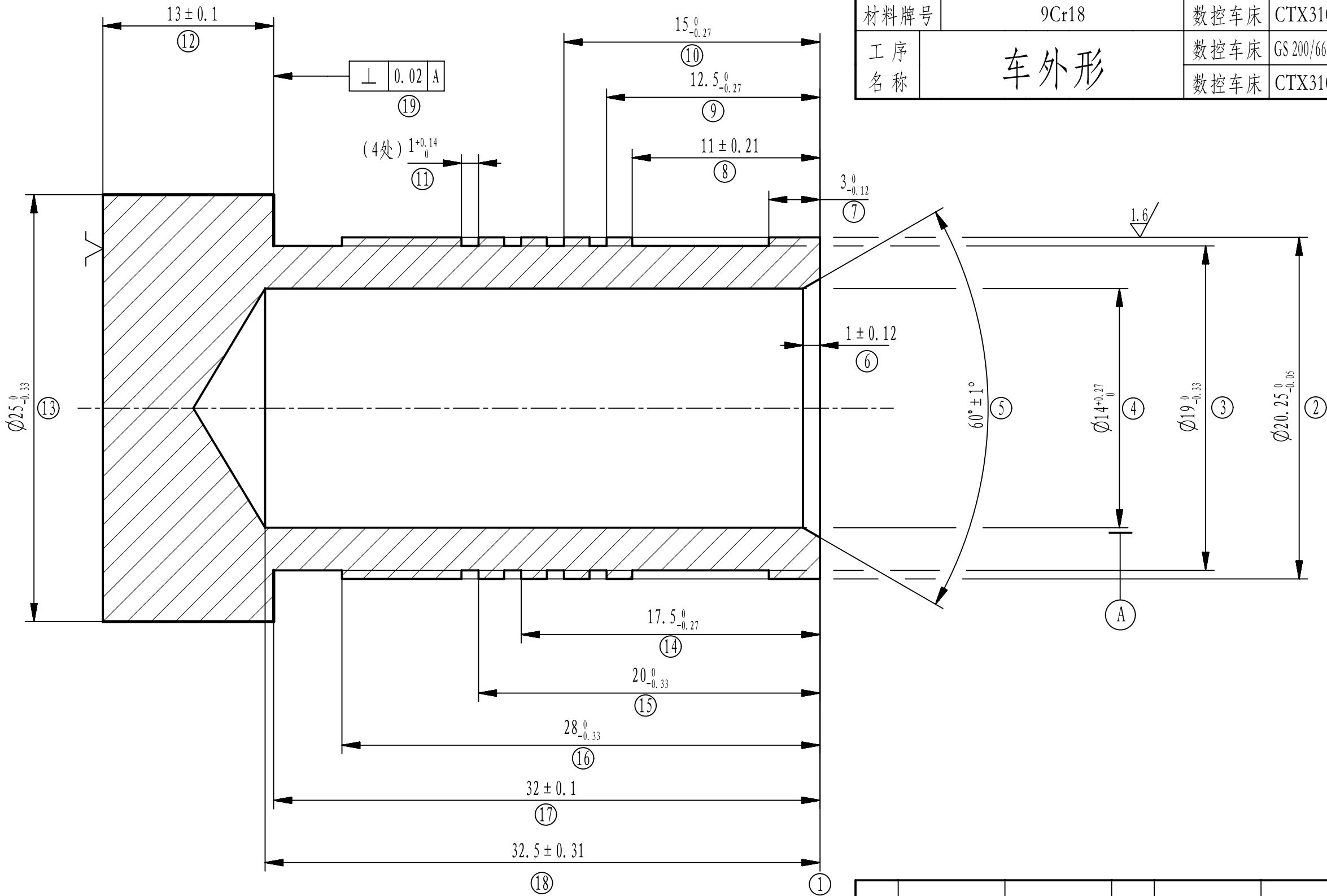
会 签

工艺版次

A

工艺
PDM 系统有效文件

一 四 三 厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3108		
军品机加分厂							工序号	10		
产品型号	J/RT-148		零组件号	J/RT148-15-02		零组件名称	关闭活门		共 2 页	第 2 页
毛坯类型	棒料		硬度	27~35HRC		设备名称	设备型号	程序编号		
材料牌号	9Cr18				数控车床	CTX310V3	J/RT148-15-02-GX10-1			
工 序 名 称	车外形				数控车床	GS 200/66PLUS	J/RT148-15-02-GX10-2			
					数控车床	CTX310V1	J/RT148-15-02-GX10-3			



						编制	段长超 2023-10-8	
						校对	王建朋 2023-10-13	
						标审	杨科 2023-10-13	
						审核		
						审定		
标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	刘杨 2023-10-17	

会 签

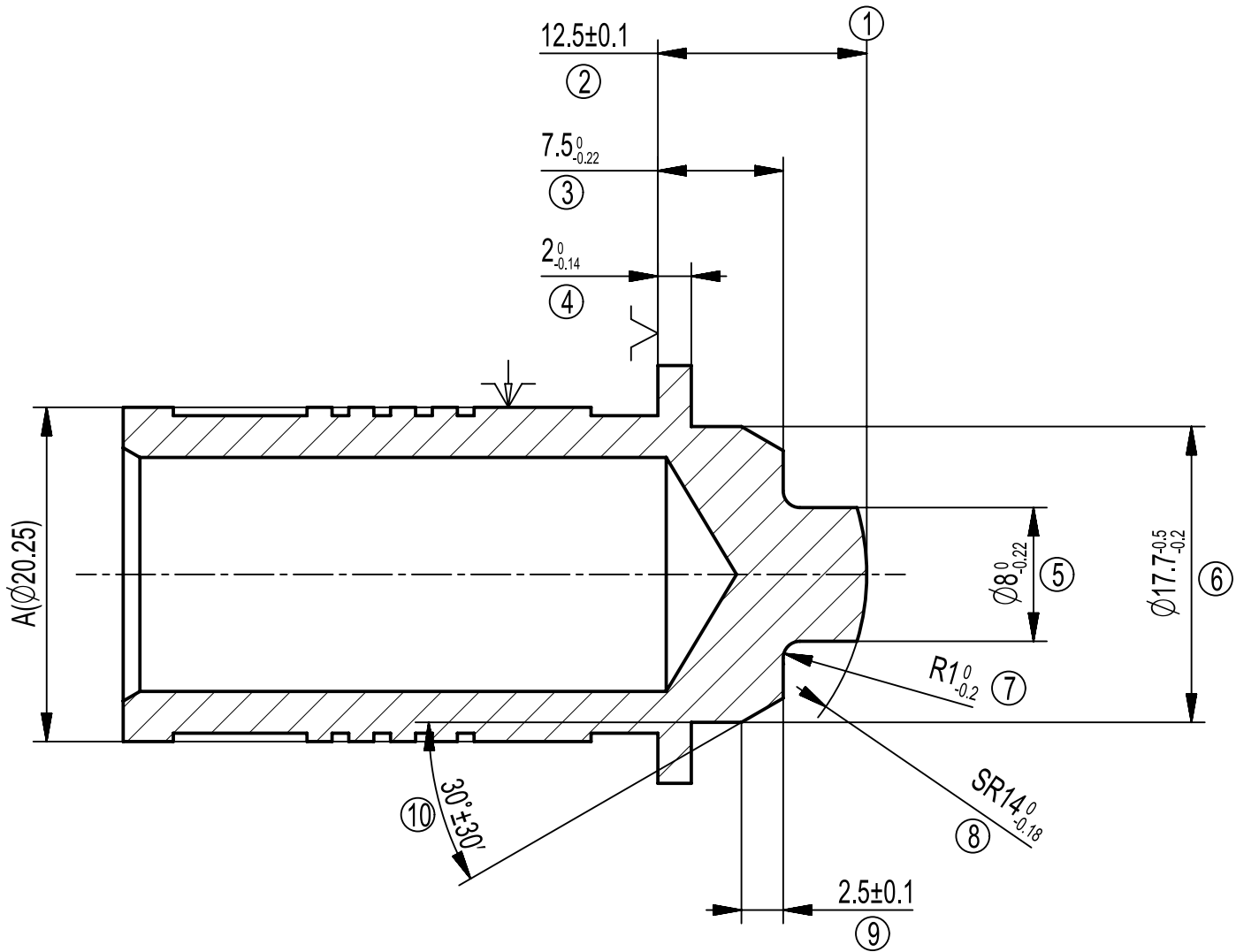
工艺版次

A

工艺
PDM系统有效文件

3.2/

一四三厂		工 序 卡 片				编 号	69Y-3108
军品机加分厂						工序号	15
产品型号	J/RT-148	零组件号	J/RT148-15-02	零组件名称	关闭活门	共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度	27~35HRC	设备名称	设备型号	程序编号	
材料牌号	9Cr18			数控车床	CTX310V3	J/RT148-15-02-GX15-1	
工 序 名 称	车外形			数控车床	GS 200/66PLUS	J/RT148-15-02-GX15-2	
				数控车床	CTX310V1	J/RT148-15-02-GX15-3	



工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具	
				序 号	量具图号
1	车端面①	软爪		粗糙度	粗糙度对比样板
				②③	投影
2	车外圆⑤⑥			④⑤⑥	卡尺0.02
				⑦	14D6060/0264
				⑧⑨⑩	投影
3	车球面⑦				
4	倒角⑨				
5	锐边磨圆R0.1~0.3				

技 术 要 求	1. 镗软爪跳动0.01max 2. 所有尺寸允许在光学轴类测量仪CS305上测量 3. 外圆A保持光洁锐边。						
						编制	段长超 2023-10-8
						校对	王建朋 2023-10-13
						标审	杨科 2023-10-13
						审核	
						审定	
标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	刘杨 2023-10-17

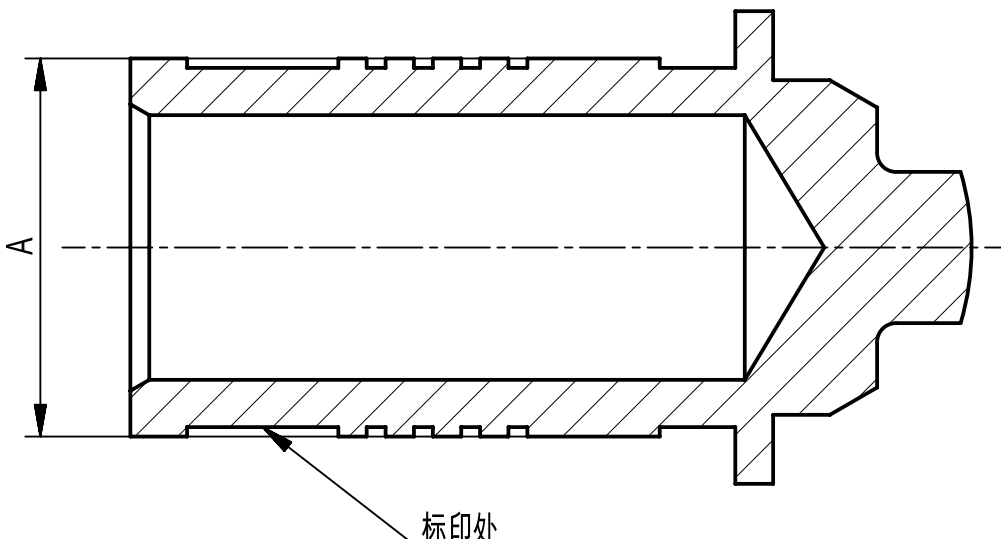
初样研制

会 签

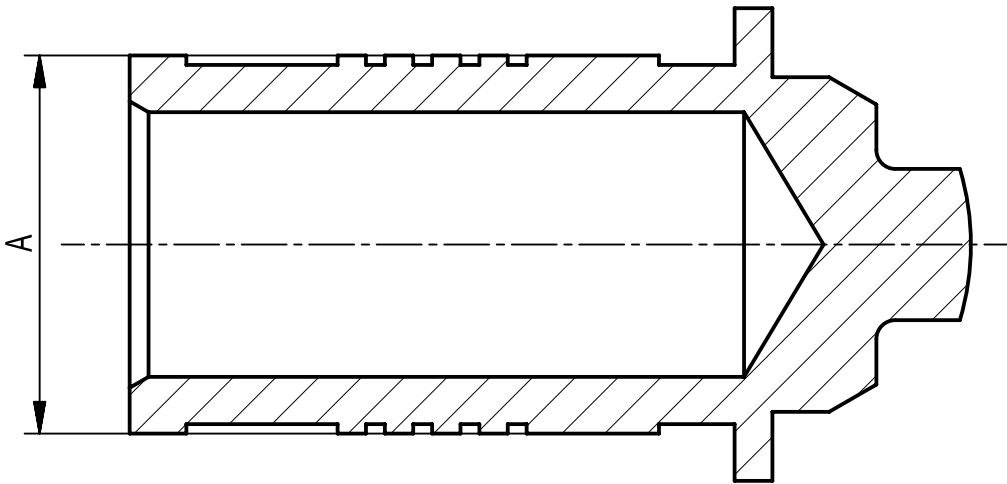
工艺版次

A

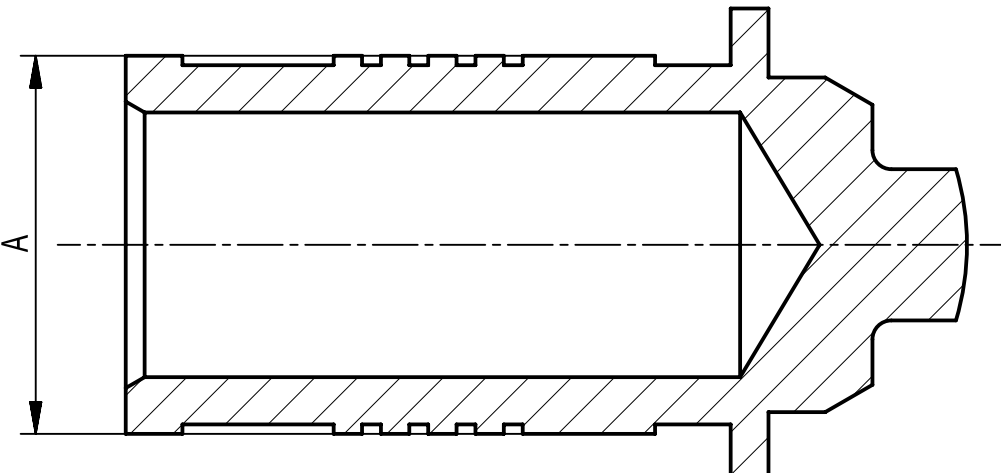
工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3108		
军品机加分厂							工 序 号	20		
产 品 型 号	J/RT-148		零 组 件 号	J/RT148-15-02		零 组 件 名 称	关闭活门		共 1 页	第 1 页
毛 坯 类 型	棒料	硬 度	27~35HRC		设备名称	设备型号	程序编号			
材 料 牌 号	9Cr18				激光打标机	YLP-HM30D				
工 序 名 称	标 印									
										
工 步	加 工 内 容	夹 具 图 号	刀 具 图 号	量 具		技 术 要 求				
				序 号	量 具 图 号					
1	在标印处标印零件号					1.外圆A保持光洁锐边				
初样研制										
会 签										
					编制	段长超 2023-10-8				
					校对	王建朋 2023-10-13				
					标审	杨科 2023-10-13				
					审核					
工艺版次					审定					
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	刘杨	2023-10-17	

工艺
PDM 系统有效文件

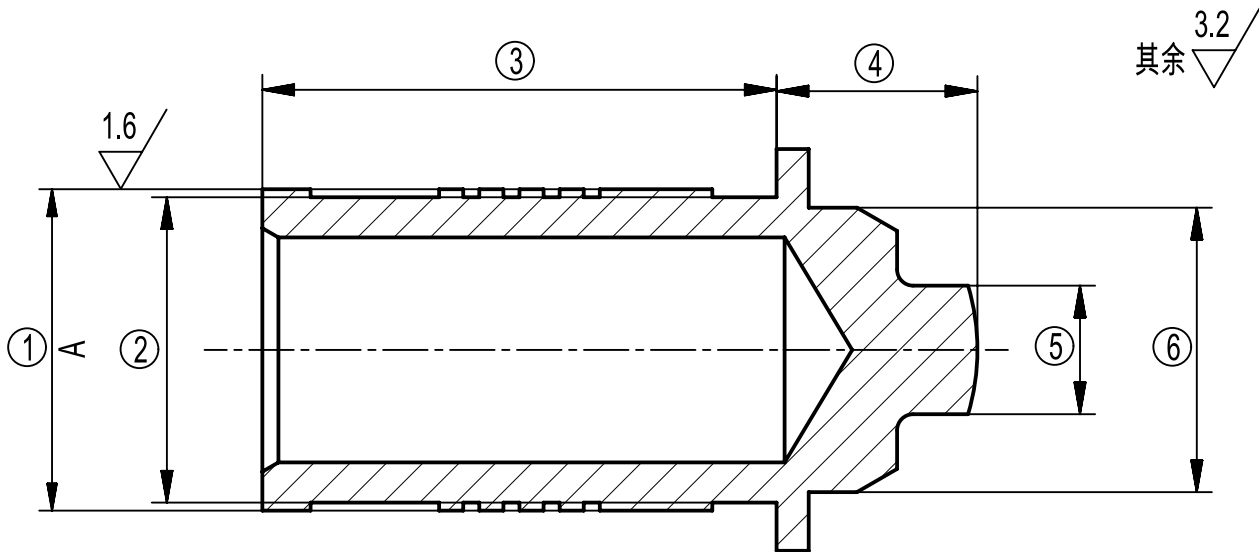
一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3108		
军品机加分厂							工 序 号	25		
产 品 型 号	J/RT-148		零 组 件 号	J/RT148-15-02		零 组 件 名 称	关闭活门		共 1 页	第 1 页
毛 坯 类 型	棒料	硬 度	27~35HRC		设 备 名 称	设 备 型 号	程 序 编 号			
材 料 牌 号	9Cr18				钳 工 台					
工 序 名 称	去毛刺									
										
工 步	加 工 内 容	夹 具 图 号	刀 具 图 号	量 具		技 术 要 求				
				序 号	量 具 图 号					
1	按〈69-GZ7〉去毛刺操作					1.用10倍放大镜检查 零件表面应无毛刺				
	指导5.1.1去除外形毛刺									
						2.外圆A保持光洁锐边				
初样研制										
会 签										
						编制	段长超	2023-10-8		
						校对	王建朋	2023-10-13		
						标审	杨科	2023-10-13		
						审核				
工艺版次						审定				
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	刘杨	2023-10-17	

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3108		
军品机加分厂							工 序 号	30		
产 品 型 号	J/RT-148		零 组 件 号	J/RT148-15-02		零 组 件 名 称	关闭活门		共 1 页	第 1 页
毛 坯 类 型	棒 料	硬 度	27~35HRC		设 备 名 称	设 备 型 号	程 序 编 号			
材 料 牌 号	9Cr18				水基型封闭式多功能清洗机	PALMA				
工 序 名 称	清洗									
										
工 步	加 工 内 容	夹 具 图 号	刀 具 图 号	量 具		技 术 要 求				
				序 号	量 具 图 号					
1	按自动清洗机操作指					1.外圆A保持光洁锐边				
	导69-GZ48进行,清洗									
	后检查零件内外表面									
	应干燥,无水分,无脏物									
初样研制										
会 签										
					编制	段长超	2023-10-8			
					校对	王建朋	2023-10-13			
					标审	杨科	2023-10-13			
					审核					
工艺版次					审定					
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	刘杨	2023-10-17	

工艺
PDM 系统有效文件

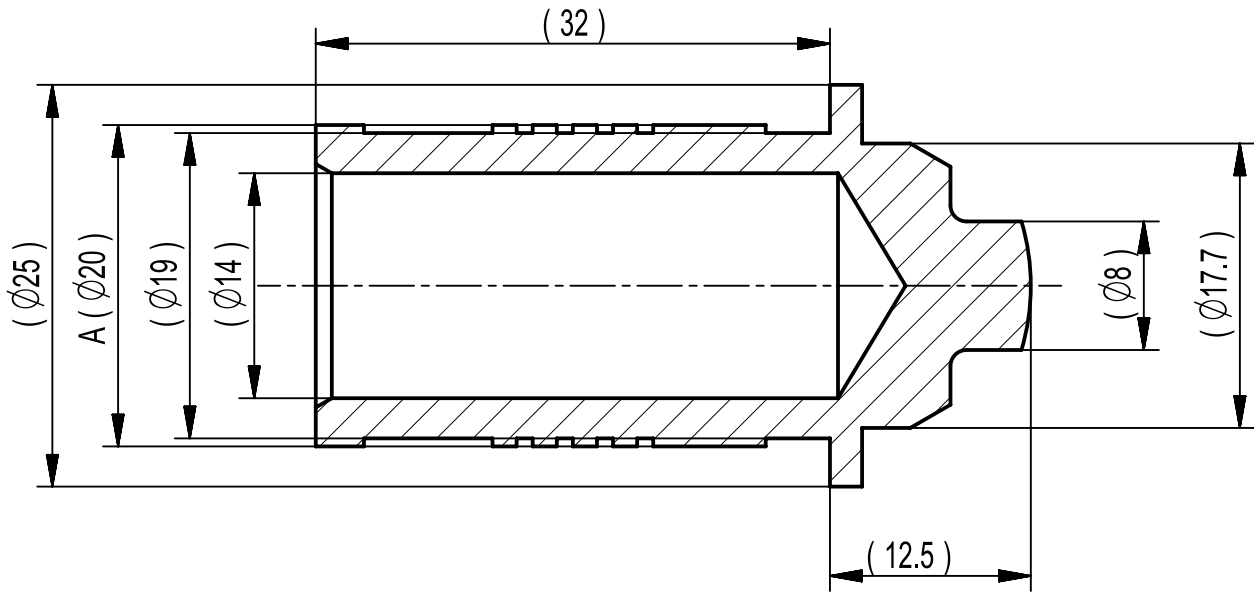
一四三厂		检 验 工 序 卡 片					编 号	69Y-3108	
军品机加分厂							工序号	35	
产品型号			零组件号	J/RT148-15-02	零组件名称	关闭活门		共 1 页	第 1 页
材料牌号				毛坯类型	棒料	硬 度		27~35HRC	



编号	检验内容	量具图号	编号	检验内容	量具图号	技术要求
I	外观检查		⑤	$\varnothing 8^{0}_{-0.22}$	卡尺0.02	1. 尺寸①~⑥允许在光学
1	零件表面应无划伤、		⑥	$\varnothing 17.7^{+0.5}_{-0.2}$	卡尺0.02	轴类测量仪上检查
	压伤、碰伤、锈蚀					
	蚀等缺陷					2.外圆A保持光洁锐边。
2	零件表面粗糙度应符合图	粗糙度对比样板				
3	零件表面应无毛刺	10倍放大镜				
II	尺寸检查					
①	$\varnothing 20.25^{0}_{-0.05}$	千分尺0.01				
②	$\varnothing 19^{0}_{-0.33}$	卡尺0.02				
③	32 ± 0.1	卡尺0.02				
④	12.5 ± 0.1	卡尺0.02				
					编制	段长超 2023-10-8
					校对	王建朋 2023-10-13
					标审	杨科 2023-10-13
					审核	
					审定	
标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准 刘杨 2023-10-17

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		协 作 卡 片				编 号	69Y-3108		
军品机加分厂						工 序 号	40		
产 品 型 号	J/RT-148	零 组 件 号	J/RT148-15-02		零 组 件 名 称	关 闭 活 门		共 1 页	第 1 页
工 序 名 称	淬 火				毛 坯 类 型	棒 料	协 作 单 位	军 品 热 表 分 厂	
					材 料 牌 号	9Cr18		硬 度	55~65HRC



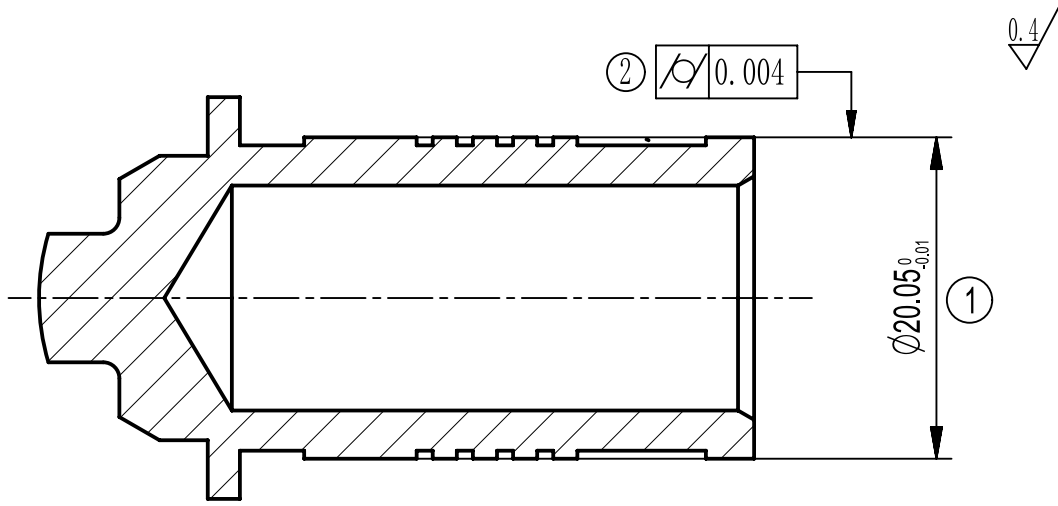
序号	技 术 要 求	备 注
	1.淬火，硬度要求55~65HRC	1.带Ø10x10试样件,5件。

初样研制
会 签
陈剑先
2023-10-13
工艺版次
A

							编制	段长超	2023-10-8
							校对	王建朋	2023-10-13
							标审	杨科	2023-10-13
							审核		
							审定		
标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	刘杨		2023-10-17

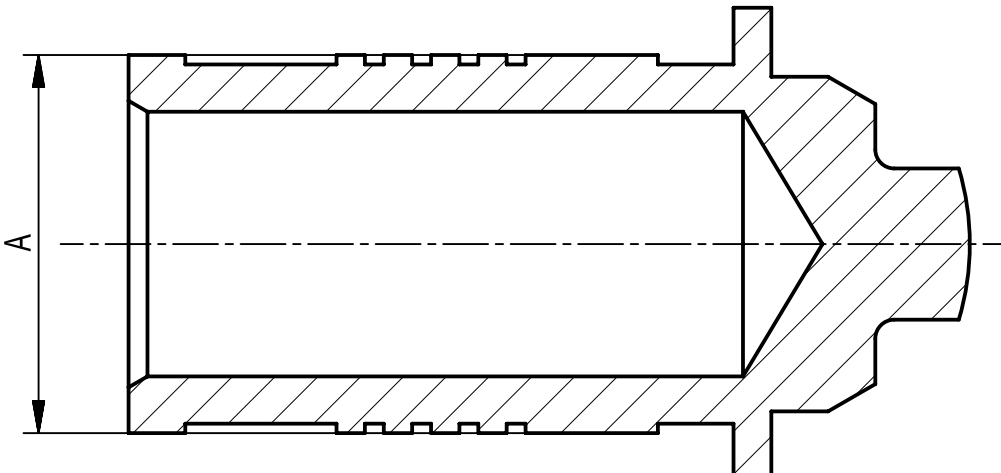
工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3108		
军品机加分厂							工 序 号	45		
产 品 型 号	J/RT-148		零 组 件 号	J/RT148-15-02		零 组 件 名 称	关闭活门		共 1 页	第 1 页
毛 坯 类 型	棒料	硬 度	55~65HRC		设备名称	设备型号	程序编号			
材 料 牌 号	9Cr18				无心磨	M1080B	J/RT148-15-02-GX45-1			
工 序 名 称	磨外圆				数控无心磨	KRONOS S	J/RT148-15-02-GX45-2			

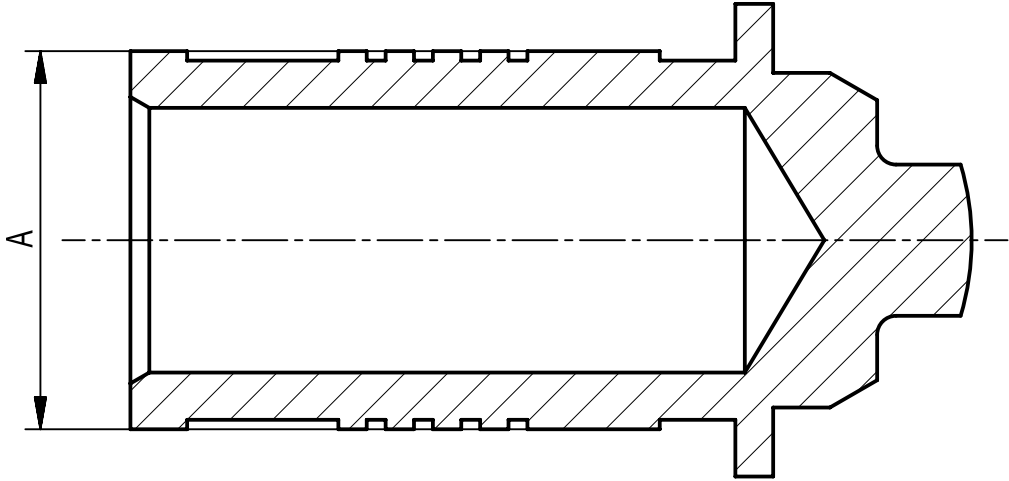


工步	加 工 内 容	夹 具 图 号	刀 具 图 号	量 具		技 术 要 求		
				序 号	量 具 图 号			
1	磨外圆①			粗糙度	粗糙度对比样板	1.磨削表面不得有烧伤和裂纹		
				① ②	块规			
					指示尺0.001	按MT-1013检验		
						2.外圆①保持光洁锐边		
初样研制								
会 签								
王普照					编制	段长超 2023-10-8		
2023-10-13					校对	王建朋 2023-10-13		
					标审	杨科 2023-10-13		
					审核			
工艺版次					审定			
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	刘杨 2023-10-17

工艺
PDM 系统有效文件

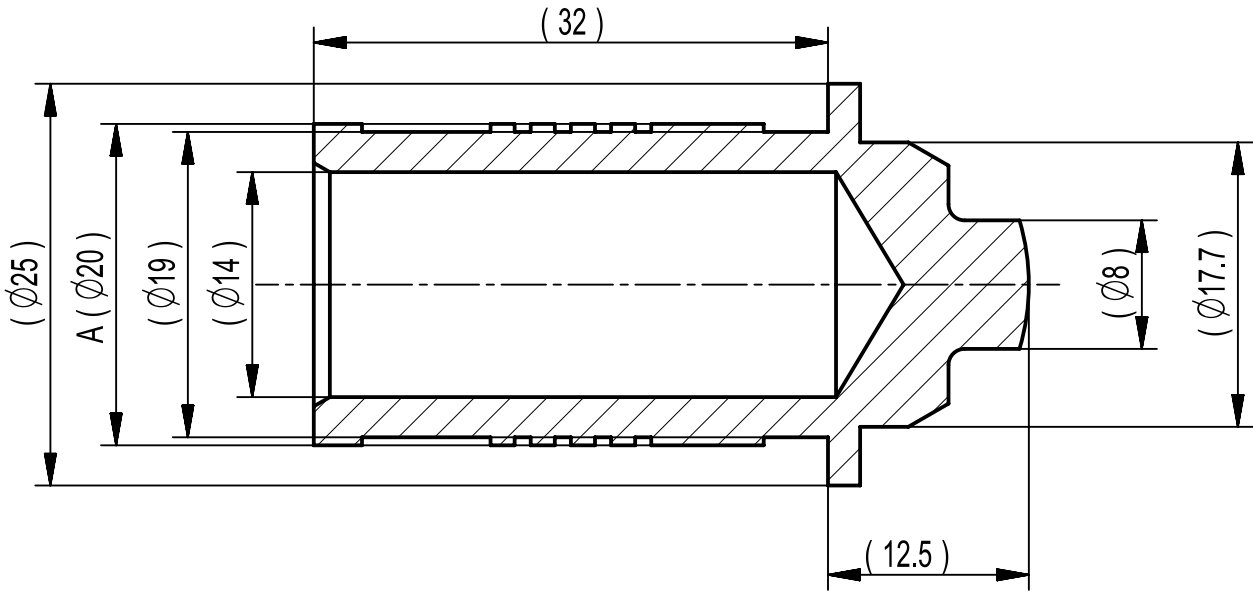
一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3108		
军品机加分厂							工序号	50		
产品型号	J/RT-148		零组件号	J/RT148-15-02		零组件名称	关闭活门		共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度	55~65HRC		设备名称	设备型号	程序编号			
材料牌号	9Cr18				钳工台					
工 序 名 称	去毛刺									
										
工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具		技 术 要 求				
				序 号	量具图号					
1	按〈69-GZ7〉去毛刺操作					1. 用10倍放大镜检查 零件表面应无毛刺				
	指导5.1.1去除外形毛刺									
						2. 外圆A保持光洁锐边				
初样研制										
会 签										
						编制	段长超 2023-10-8			
						校对	王建朋 2023-10-13			
						标审	杨科 2023-10-13			
						审核				
工艺版次						审定				
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	刘杨 2023-10-17		

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3108		
军品机加分厂							工序号	55		
产品型号	J/RT-148		零组件号	J/RT148-15-02		零组件名称	关闭活门		共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度	55~65HRC		设备名称	设备型号	程序编号			
材料牌号	9Cr18				水基型封闭式多功能清洗机	PALMA				
工 序 名 称	清洗									
										
工 步	加 工 内 容	夹 具 图 号	刀 具 图 号	量 具		技 术 要 求				
				序 号	量具图号					
1	按自动清洗机操作指					1.外圆A保持光洁锐边				
	导69-GZ48进行,清洗									
	后检查零件内外表面									
	应干燥,无水分,无脏物									
初样研制										
会 签										
					编制	段长超	2023-10-8			
					校对	王建朋	2023-10-13			
					标审	杨科	2023-10-13			
					审核					
工艺版次					审定					
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	刘杨	2023-10-17	

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		协 作 卡 片				编 号	69Y-3108		
军品机加分厂						工 序 号	60		
产 品 型 号	J/RT-148	零 组 件 号	J/RT148-15-02		零 组 件 名 称	关 闭 活 门		共 1 页	第 1 页
工 序 名 称	磁粉检查				毛 坯 类 型	棒 料	协 作 单 位	质 量 部	
					材 料 牌 号	9Cr18		硬 度	55~65HRC



序号	技 术 要 求	备 注
	磁力探伤：检查零件表面A应无裂纹 按MT-1013检验	1.外圆A保持光洁锐边

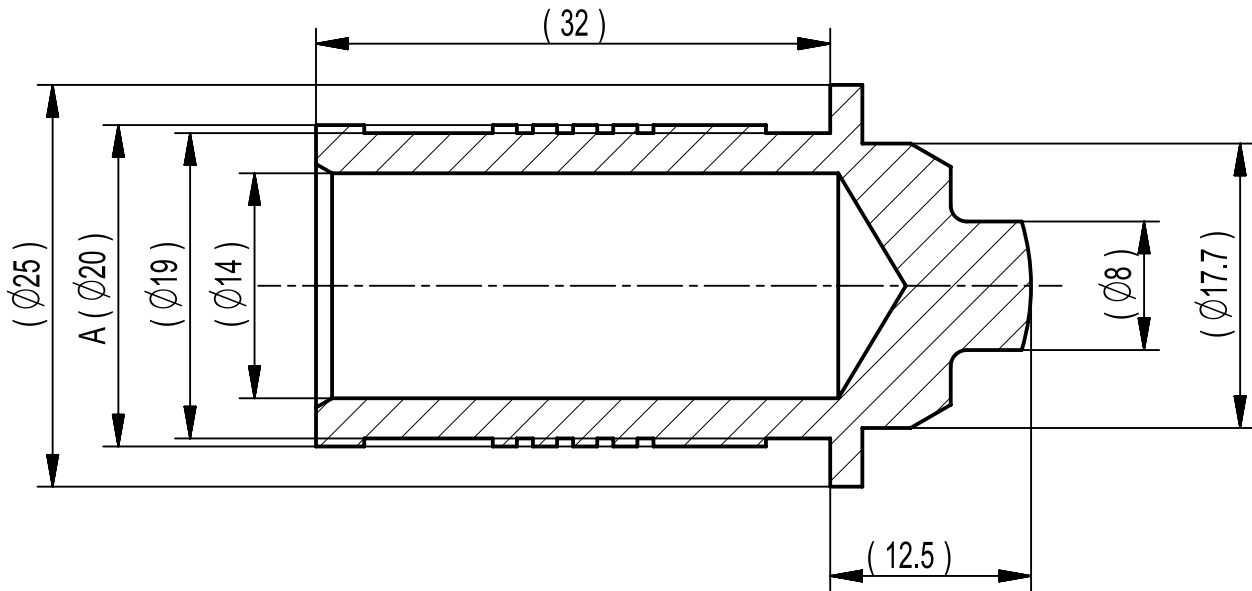
初样研制

会 签

王普照							编制	段长超	2023-10-8
2023-10-13							校对	王建朋	2023-10-13
							标审	杨科	2023-10-13
							审核		
工艺版次							审定		
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	刘杨	2023-10-17

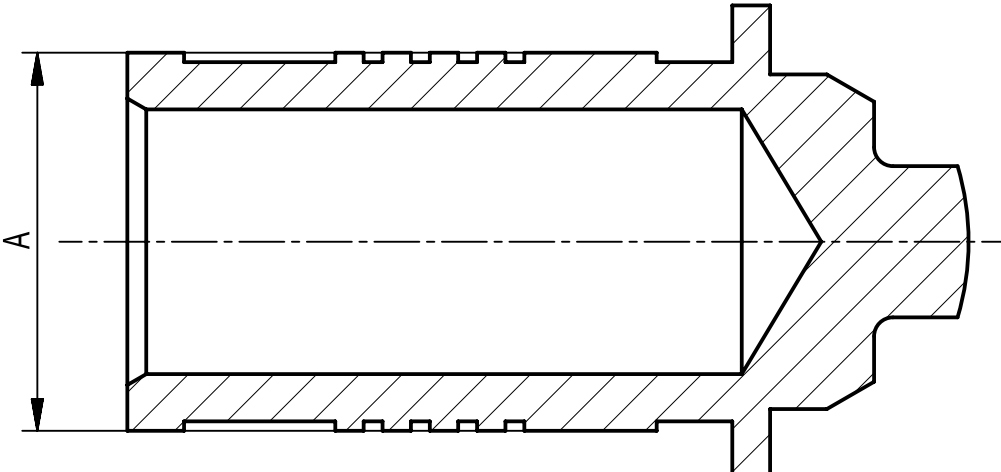
工艺
PDM 系统有效文件

一 四 三 厂		协 作 卡 片				编 号	69Y-3108	
军品机加分厂						工序号	65	
产 品 型 号	J/RT-148	零 组 件 号	J/RT148-15-02	零 组 件 名 称	关 闭 活 门		共 1 页	第 1 页
工 序 名 称	烧 伤 检 查			毛 坯 类 型	棒 料	协 作 单 位	质 量 部	
				材 料 牌 号	9Cr18		硬 度	55~65HRC



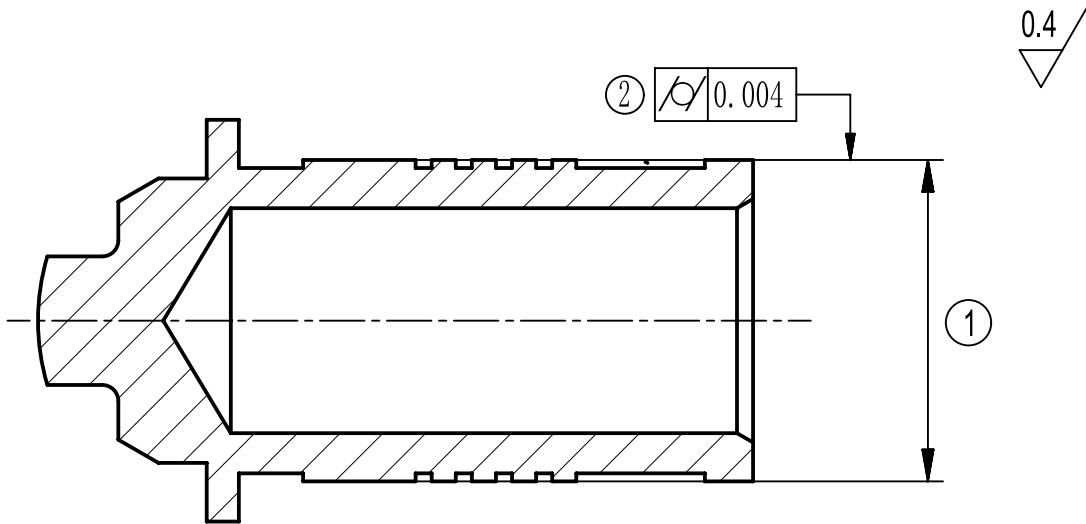
序号	技 术 要 求						备 注	
	烧伤检测：检查零件表面A应无烧伤 按MT-1013检验						1.外圆A保持光洁锐边	
初样研制								
会 签								
王普照							编制	段长超 2023-10-8
2023-10-13							校对	王建朋 2023-10-13
							标审	杨科 2023-10-13
							审核	
工艺版次							审定	
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	刘杨 2023-10-17

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3108		
军品机加分厂							工序号	70		
产品型号	J/RT-148		零组件号	J/RT148-15-02		零组件名称	关闭活门		共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度	56~62HRC		设备名称	设备型号	程序编号			
材料牌号	9Cr18				水基型封闭式多功能清洗机	PALMA				
工 序 名 称	清洗									
										
工 步	加 工 内 容	夹 具 图 号	刀 具 图 号	量 具		技 术 要 求				
				序 号	量具图号					
1	按自动清洗机操作指					1.外圆A保持光洁锐边				
	导69-GZ48进行,清洗									
	后检查零件内外表面									
	应干燥,无水分,无脏物									
初样研制										
会 签										
					编制	段长超 2023-10-8				
					校对	王建朋 2023-10-13				
					标审	杨科 2023-10-13				
					审核					
工艺版次					审定					
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	刘杨	2023-10-17	

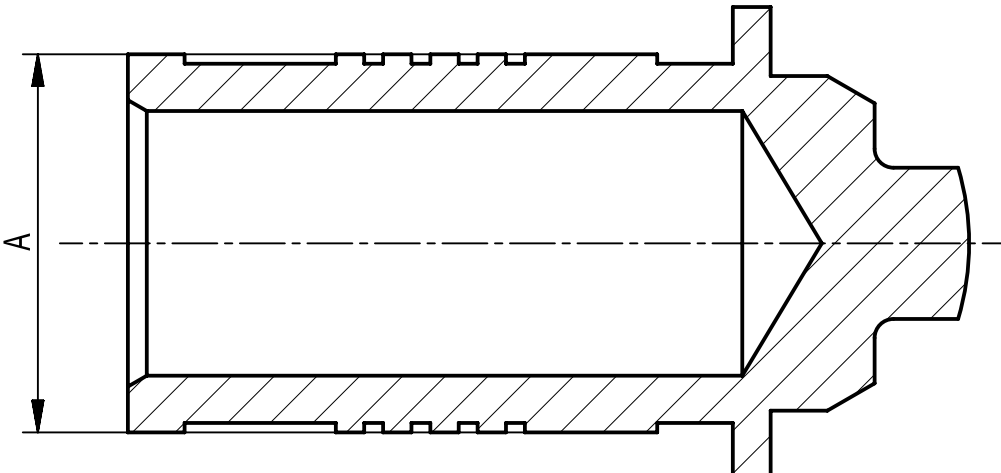
工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		检 验 工 序 卡 片					编 号	69Y-3108	
军品机加分厂							工序号	75	
产品型号	J/RT-148	零组件号	J/RT148-15-02	零组件名称	关闭活门		共 1 页	第 1 页	
材料牌号	9Cr18		毛坯类型	棒料	硬 度		55~65HRC		



编号	检验内容	量具图号		编号	检验内容	量具图号	技术要求
I	外观检查						1.外圆①保持光洁锐边
1	零件表面应无划伤			III	开质量保证单		
	压伤. 碰伤. 锈蚀						
	蚀等缺陷.						
2	零件表面粗糙度						
	应符合图						
II	尺寸检查						
①	$\varnothing 20.05^{+0}_{-0.01}$	块规					
	$\sqrt{R}$ 0.004	指示尺0.001					
						编制	段长超 2023-10-8
						校对	王建朋 2023-10-13
						标审	杨科 2023-10-13
						审核	
						审定	
标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	刘杨 2023-10-17

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3108		
军品机加分厂							工 序 号	80		
产 品 型 号	J/RT-148		零 组 件 号	J/RT148-15-02		零 组 件 名 称	关闭活门		共 1 页	第 1 页
毛 坯 类 型	棒料	硬 度	55~65HRC		设备名称	设备型号	程序编号			
材 料 牌 号	9Cr18									
工 序 名 称	包 装									
										
工 步	加 工 内 容	夹 具 图 号	刀 具 图 号	量 具		技 术 要 求				
				序 号	量 具 图 号					
1	将零件在防锈油中浸没，再用油封纸包裹，然后放入零件盒中					1.外圆A保持光洁锐边				
初样研制										
会 签										
					编制	段长超 2023-10-8				
					校对	王建朋 2023-10-13				
					标审	杨科 2023-10-13				
					审核					
工艺版次					审定					
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	刘杨	2023-10-17	